Telas reais do professor — V7

Roteiros de navegação e execução

As imagens registram a sessão no ambiente de laboratório. Os valores e os nomes de menus podem variar. O ambiente do aluno usa Grafana News; as consultas de host e e-commerce exigem os coletores do professor.

Os exemplos de e-mail e Webhook mostram apenas a configuração. Não houve envio de mensagens nem alteração de SMTP. As telas de alerta Normal e Firing mostram a prévia da condição; a regra não foi ativada.

Mapa das demonstrações

Noite 1

Slide 39: Ambiente real do professor

Slide 40: Fontes de dados do laboratório

Noite 2

Slide 67: Consulta de CPU no Explore

Slide 68: Filtro por variável de host

Slide 69: CPU e memória de containers

Slide 70: Métricas da aplicação de e-commerce

Noite 3

Slide 97: Erros de pagamento no Loki

Slide 98: JSON do Docker e evento da aplicação

Slide 99: Do log ao trace no Tempo

Noite 4

Slide 126: Painel criado pela interface

Slide 127: Anotação manual do exercício

Slide 128: Resultado salvo do exercício gráfico

Noite 5

Slide 163: Consulta da regra de CPU

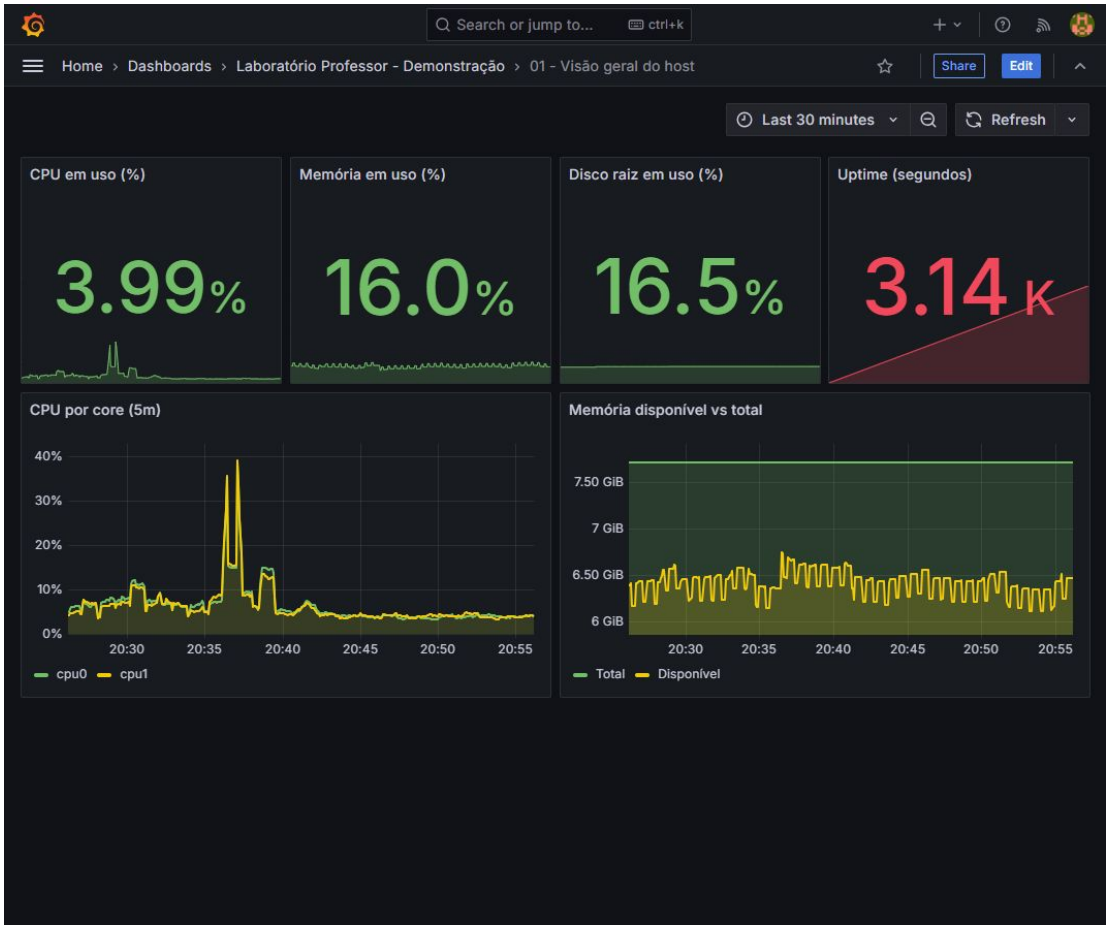
Slide 164: Prévia da condição normal

Slide 165: Prévia com condição atendida

Slide 166: Vínculo do alerta com o painel

Noite 1 — Ambiente real do professor

Slide 39 — CPU, memória, disco e uptime do host da demonstração.

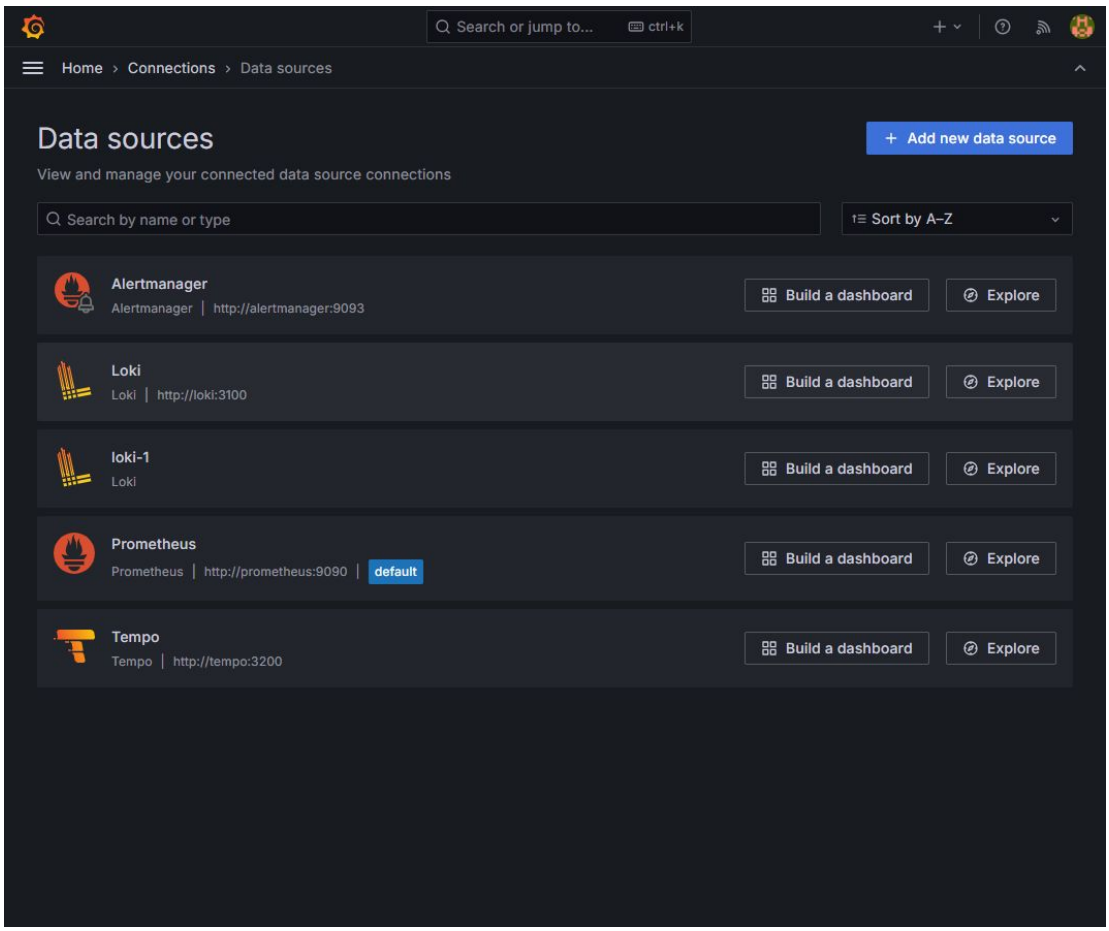


1. Abra o dashboard 01 na pasta Laboratório Professor - Demonstração.
2. Leia cada unidade e o período selecionado.
3. Compare o valor atual com a curva histórica.

Resultado observado: Quatro indicadores e duas curvas com dados.

Noite 1 — Fontes de dados do laboratório

Slide 40 — Connections > Data sources: use Prometheus, Loki e Tempo.

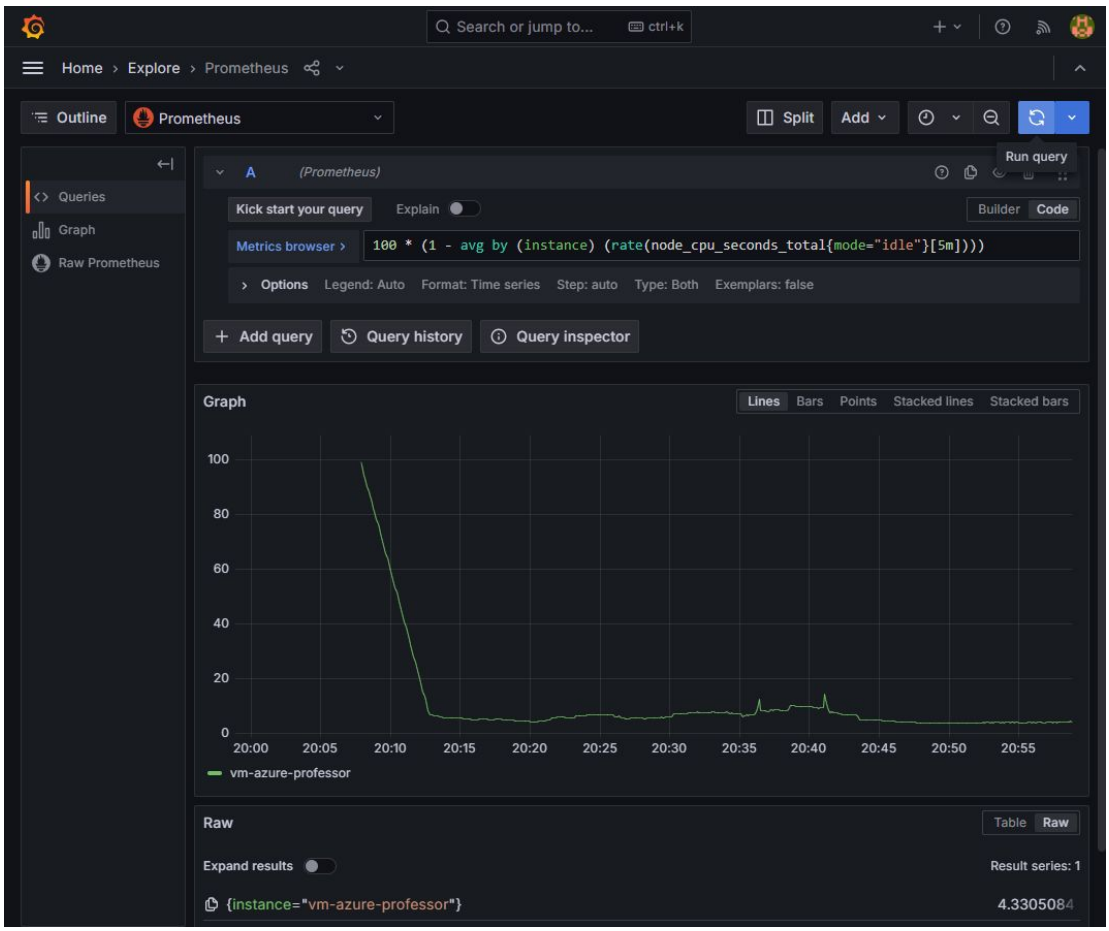


1. Abra Connections > Data sources.
2. Identifique o Prometheus padrão e o Loki com URL interna configurada.
3. Diferencie o endereço do navegador e a URL entre os serviços.

Resultado observado: Fontes identificadas, com suas funções explicadas.

Noite 2 — Consulta de CPU no Explore

Slide 67 — rate calcula a taxa; avg by (instance) combina os núcleos.



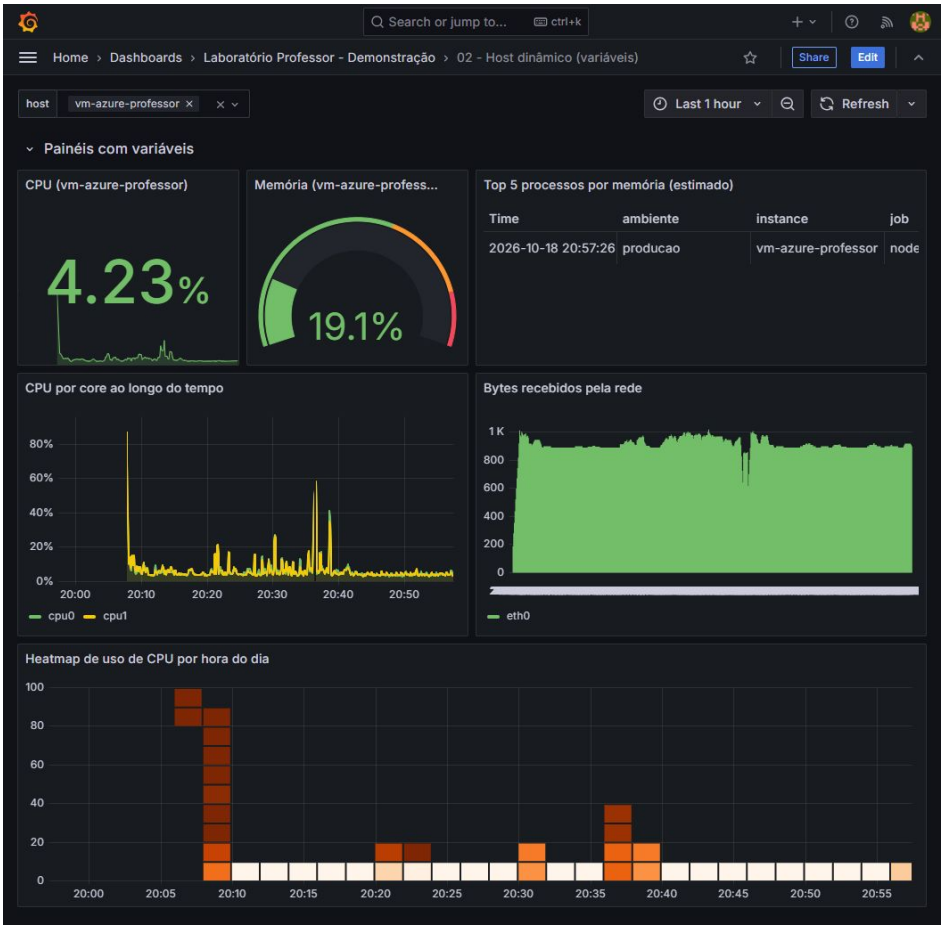
1. No Explore, selecione Prometheus e Code.
2. Cole a consulta, execute e observe a série vm-azure-professor.
3. Explique por que subtraímos a fração idle e multiplicamos por 100.

```
100 * (1 - avg by (instance) (rate(node_cpu_seconds_total{mode="idle"}[5m])))
```

Resultado observado: Uma série de uso de CPU por instância.

Noite 2 — Filtro por variável de host

Slide 68 — A seleção de host altera os títulos e as séries consultadas.

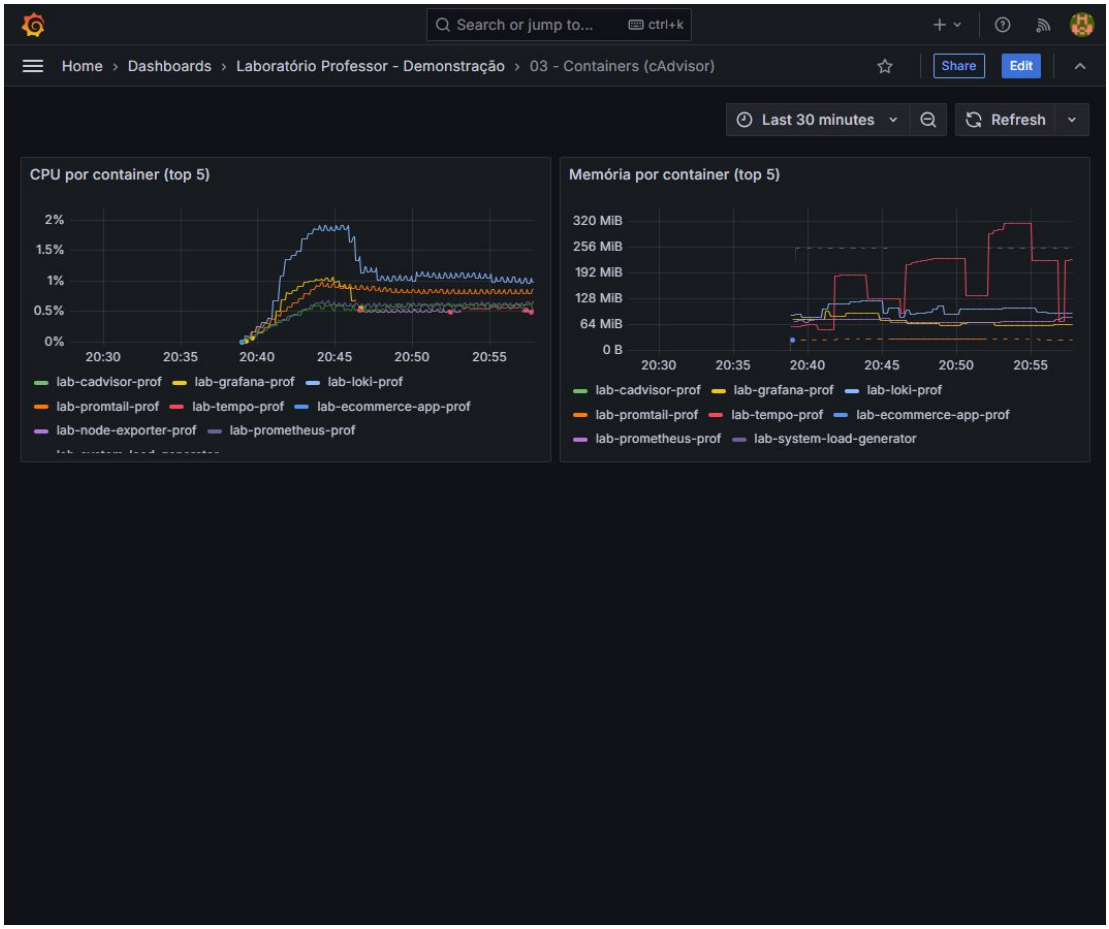


1. Abra o dashboard 02.
2. Selecione vm-azure-professor na variável host e remova All.
3. Compare os títulos e a curva de CPU.

Resultado observado: Filtro aplicado a uma instância específica.

Noite 2 — CPU e memória de containers

Slide 69 — Os nomes dos containers permitem relacionar cada série ao serviço.

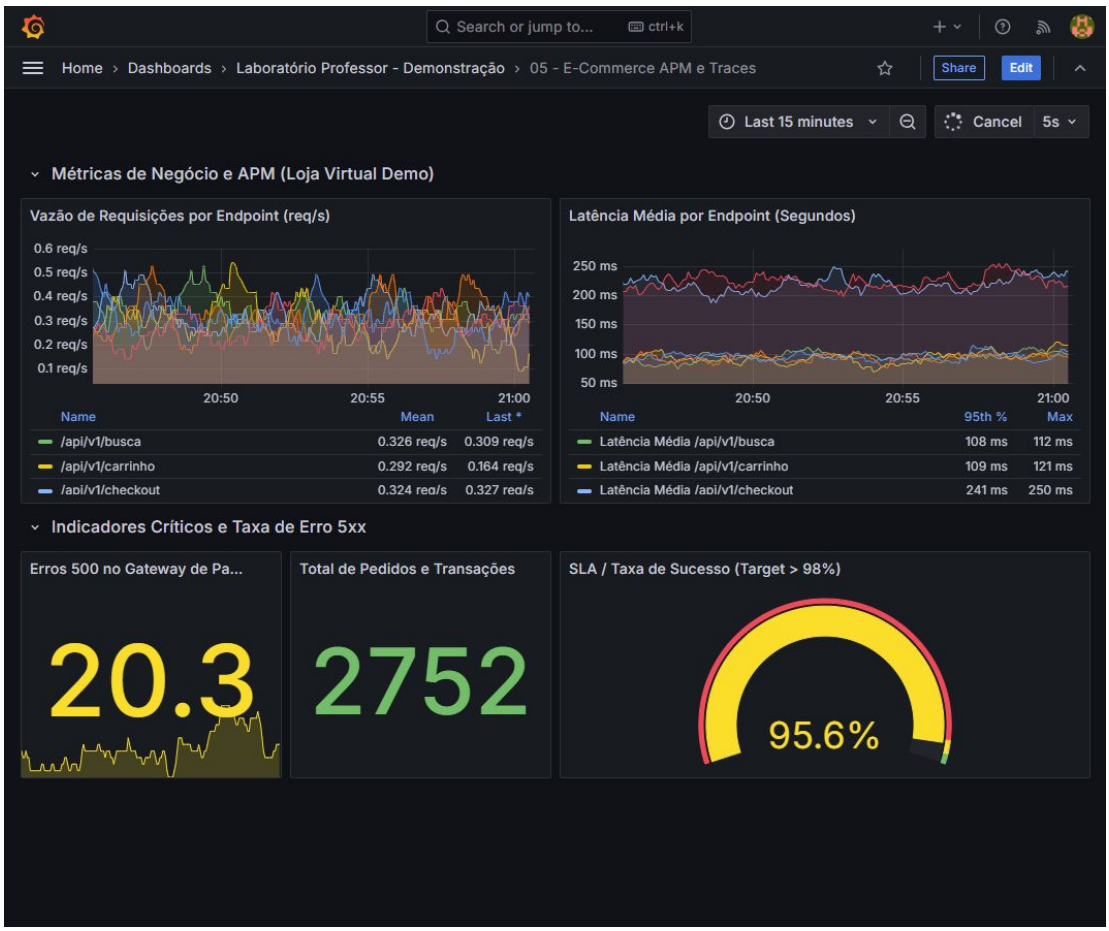


1. Abra o dashboard 03.
2. Identifique containers na legenda de CPU e de memória.
3. Explique a diferença entre taxa de CPU e quantidade de bytes de memória.

Resultado observado: Séries de CPU e memória visíveis com nomes de containers.

Noite 2 — Métricas da aplicação de e-commerce

Slide 70 — A aplicação de demonstração mantém tráfego e erros simulados.

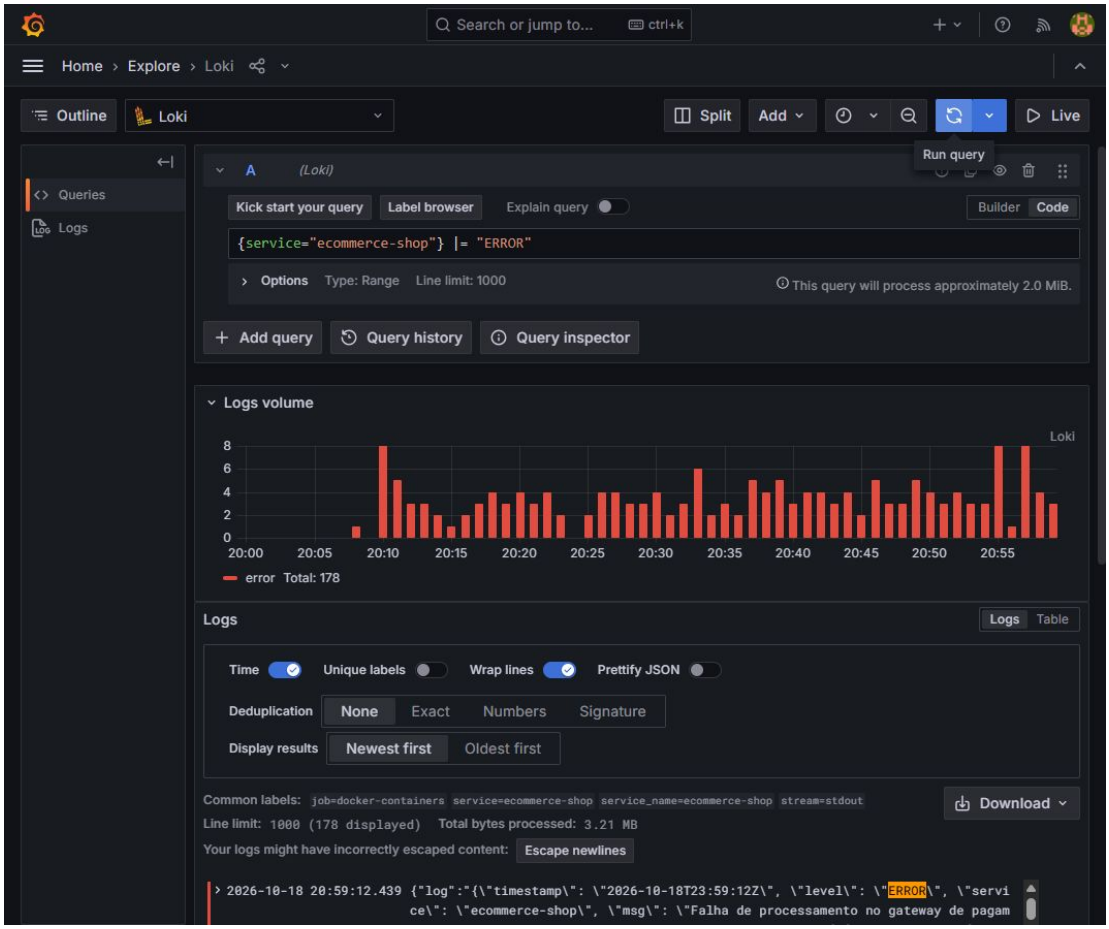


1. Abra o dashboard 05.
2. Compare vazão em req/s e latência por endpoint.
3. Identifique os endpoints de checkout e pagamento.

Resultado observado: Vazão e latência com dados por endpoint.

Noite 3 — Erros de pagamento no Loki

Slide 97 — O seletor service limita a busca à aplicação de e-commerce.



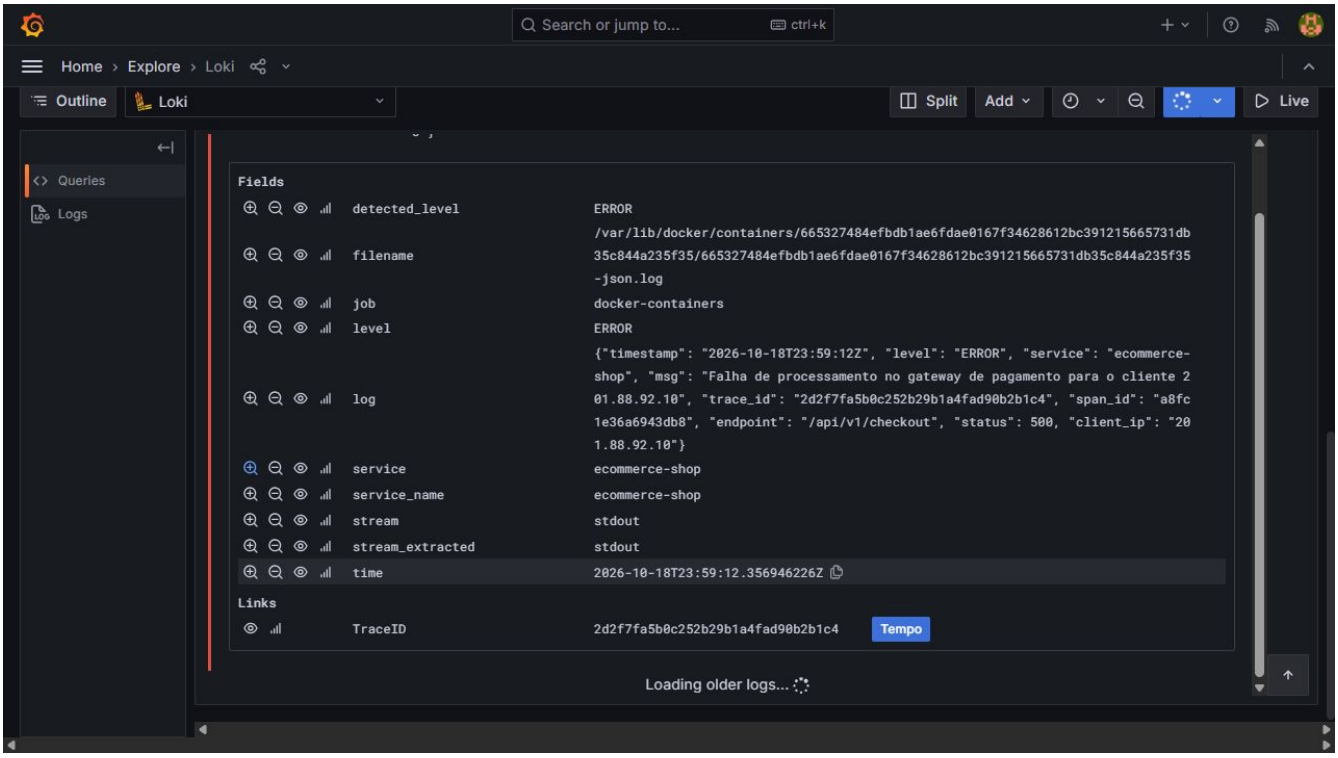
1. No Explore, selecione Loki e Code.
2. Execute a consulta no último período com dados.
3. Escolha uma linha ERROR e registre horário, endpoint e trace_id.

```
{service="ecommerce-shop"} |= "ERROR"
```

Resultado observado: Eventos de erro 500 da aplicação encontrados.

Noite 3 — JSON do Docker e evento da aplicação

Slide 98 — A formatação remove o envelope Docker e permite exibir o TraceID.



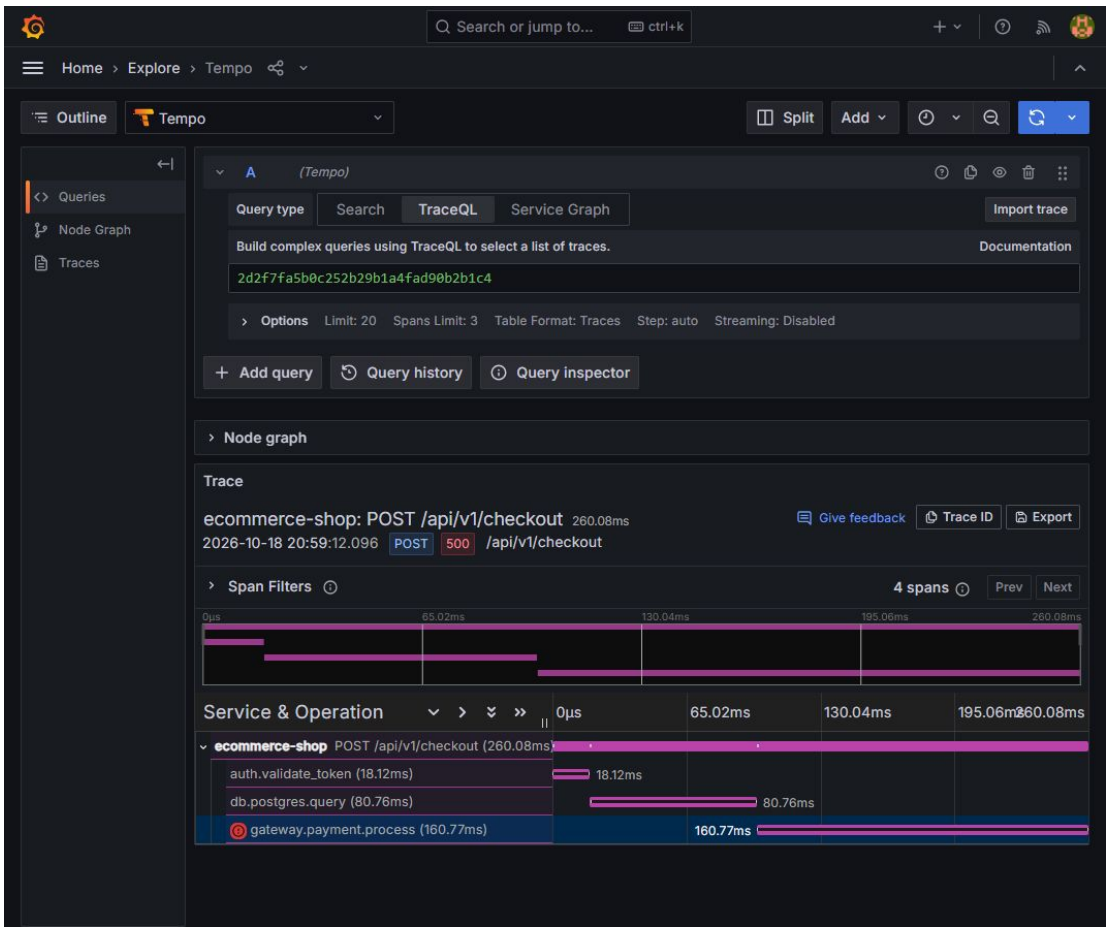
1. Execute a consulta formatada.
2. Expanda o evento e encontre Data Links > TraceID.
3. Clique no link Tempo para investigar a mesma requisição.

```
{service="ecommerce-shop"} |= "ERROR" | json | line_format "{{.log}}"
```

Resultado observado: Link Tempo disponível para o trace_id da linha.

Noite 3 — Do log ao trace no Tempo

Slide 99 — Mesmo trace_id: checkout, autenticação, banco e pagamento.

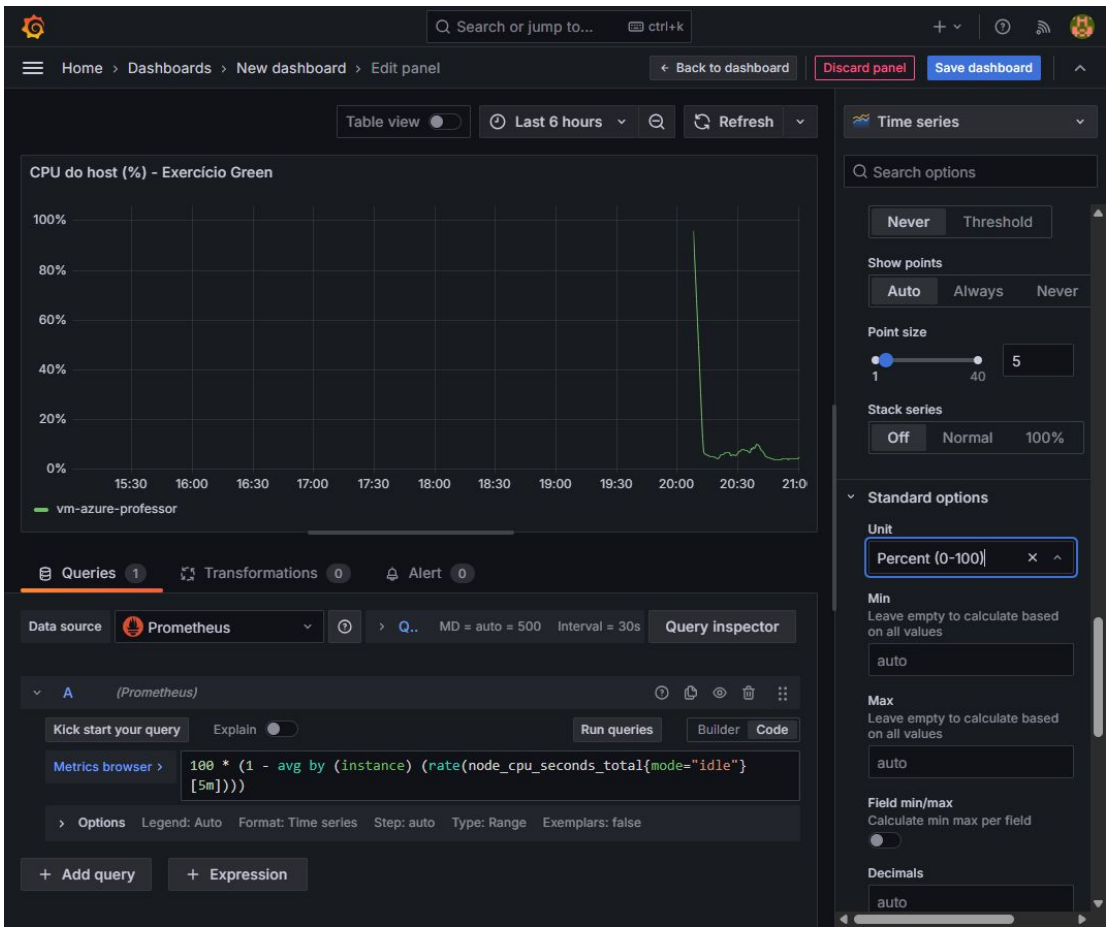


1. Siga o link Tempo da linha expandida no Loki.
2. Observe a duração total e os quatro spans.
3. Expanda gateway.payment.process e leia os atributos.

Resultado observado: Trace correlacionado aberto com os spans da requisição.

Noite 4 — Painel criado pela interface

Slide 126 — Consulta, título e unidade foram configurados pelo navegador.



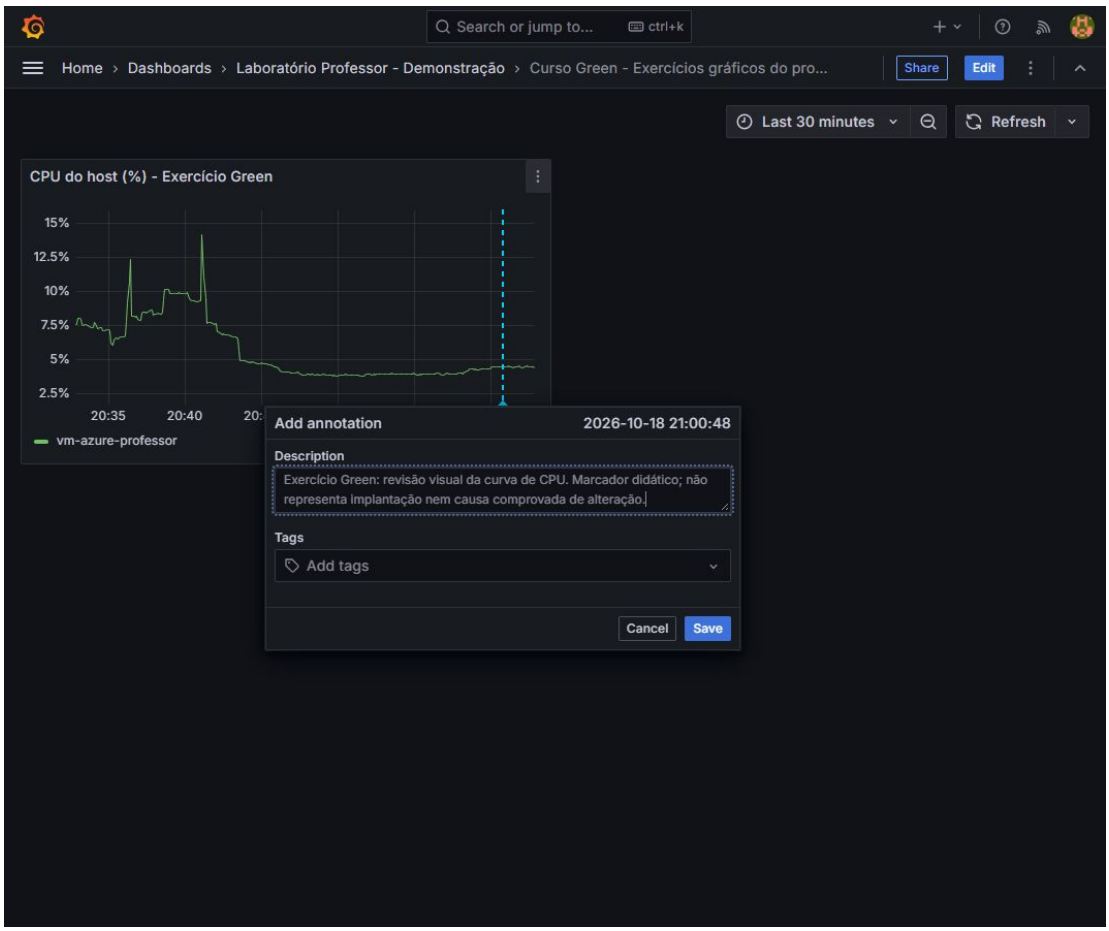
1. New > New dashboard > Add visualization > Prometheus.
2. Cole a consulta em Code e escolha Time series.
3. Nomeie o painel e selecione Percent (0-100) em Standard options.

```
100 * (1 - avg by (instance) (rate(node_cpu_seconds_total{mode="idle"}[5m])))
```

Resultado observado: Curva de CPU com título e unidade corretos.

Noite 4 — Anotação manual do exercício

Slide 127 — Uma anotação registra contexto; a proximidade não comprova causa.

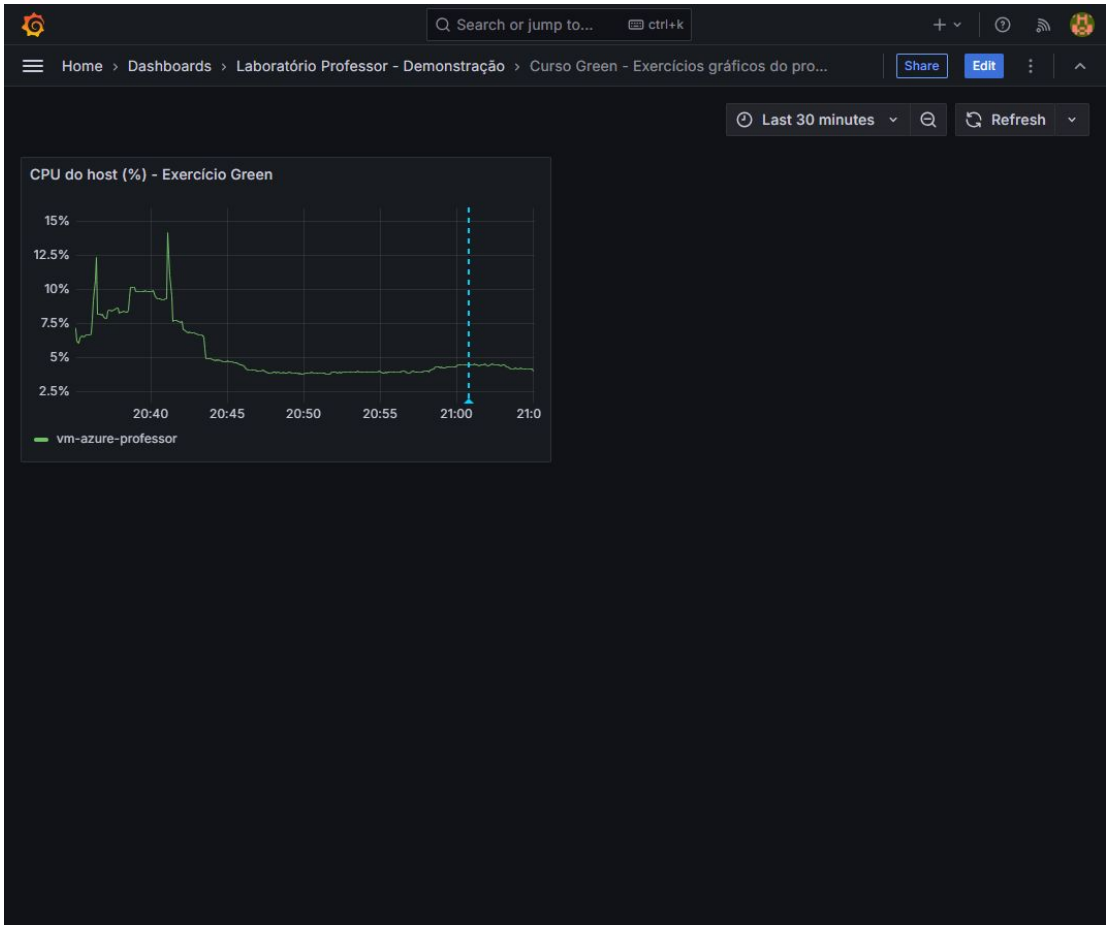


1. No dashboard criado, selecione um horário no gráfico com Ctrl + clique.
2. Escreva uma descrição do evento didático.
3. Salve e confira o marcador no período selecionado.

Resultado observado: Anotação manual adicionada ao gráfico.

Noite 4 — Resultado salvo do exercício gráfico

Slide 128 — Dashboard didático separado, salvo na pasta do professor.

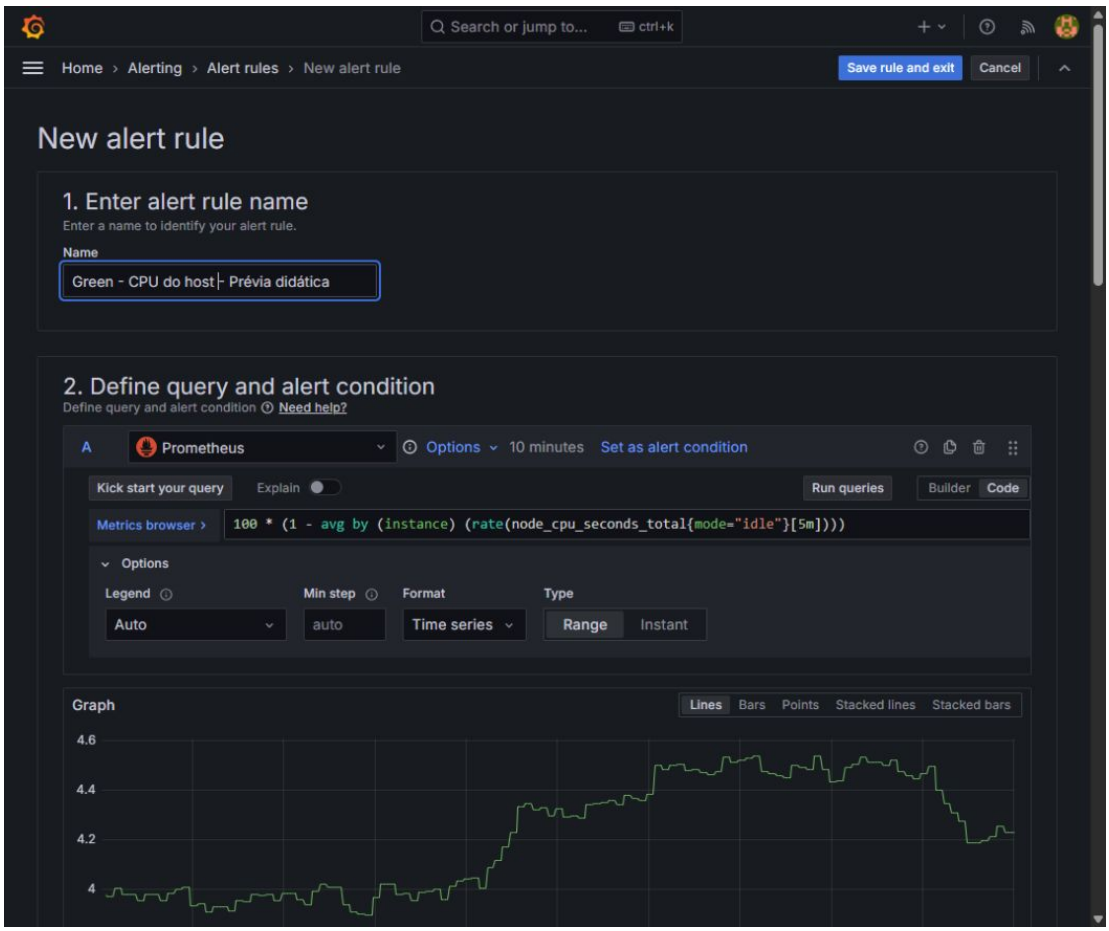


1. Abra Curso Green - Exercícios gráficos do professor.
2. Selecione Last 30 minutes e observe a curva.
3. Exporte o JSON em Share > Export > Save to file.

Resultado observado: Dashboard salvo e JSON exportado para o pacote.

Noite 5 — Consulta da regra de CPU

Slide 163 — A usa Prometheus em Range; B reduz; C compara com o limite.



1. New > New alert rule; informe um nome didático.
2. Em A, selecione Prometheus, Code e a consulta de CPU.
3. Nas opções, use Range antes de B = Reduce / Last.

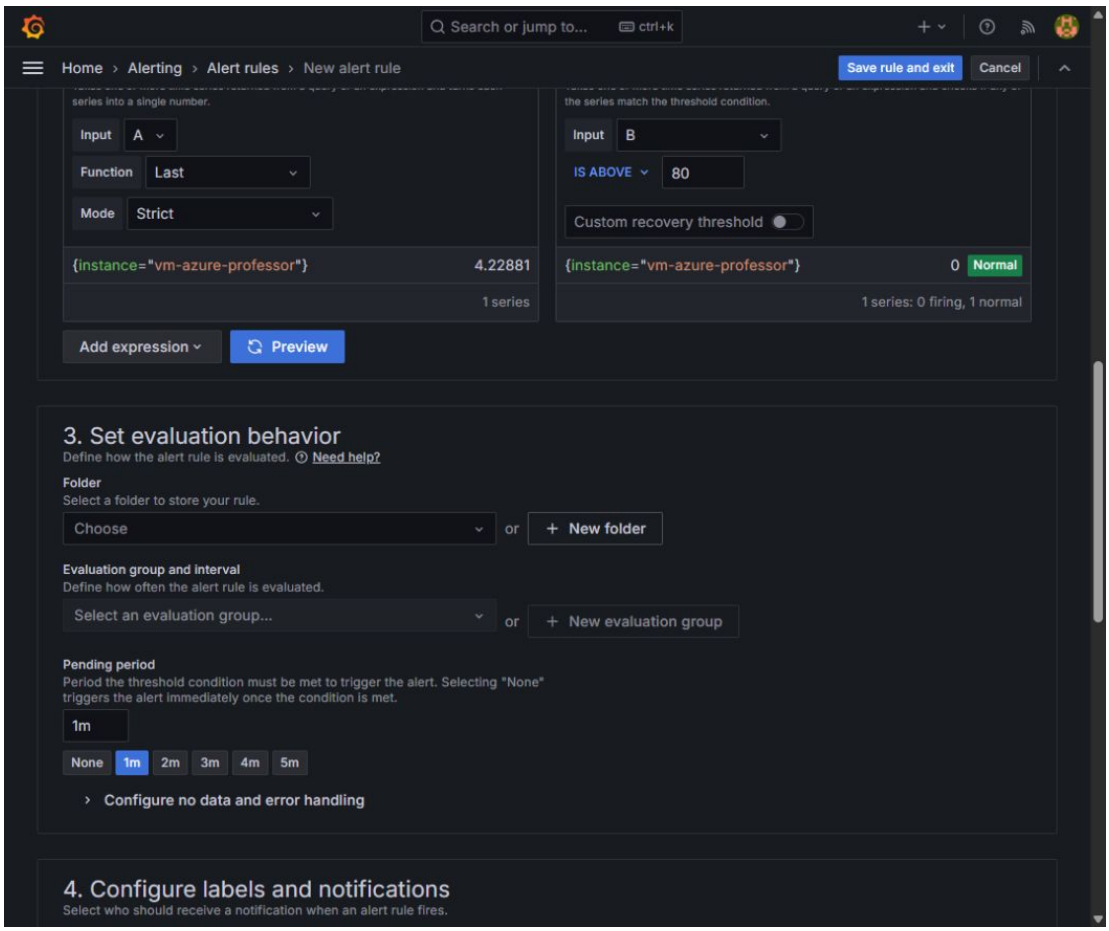
```
100 * (1 - avg by (instance) (rate(node_cpu_seconds_total{mode="idle"}[5m])))
```

Resultado observado: Consulta A retorna dados; B produz um valor por instância.

Configuração ilustrativa ou prévia. Não comprova regra ativa nem entrega de mensagem.

Noite 5 — Prévia da condição normal

Slide 164 — Com CPU abaixo de 80%, a prévia retorna Normal.



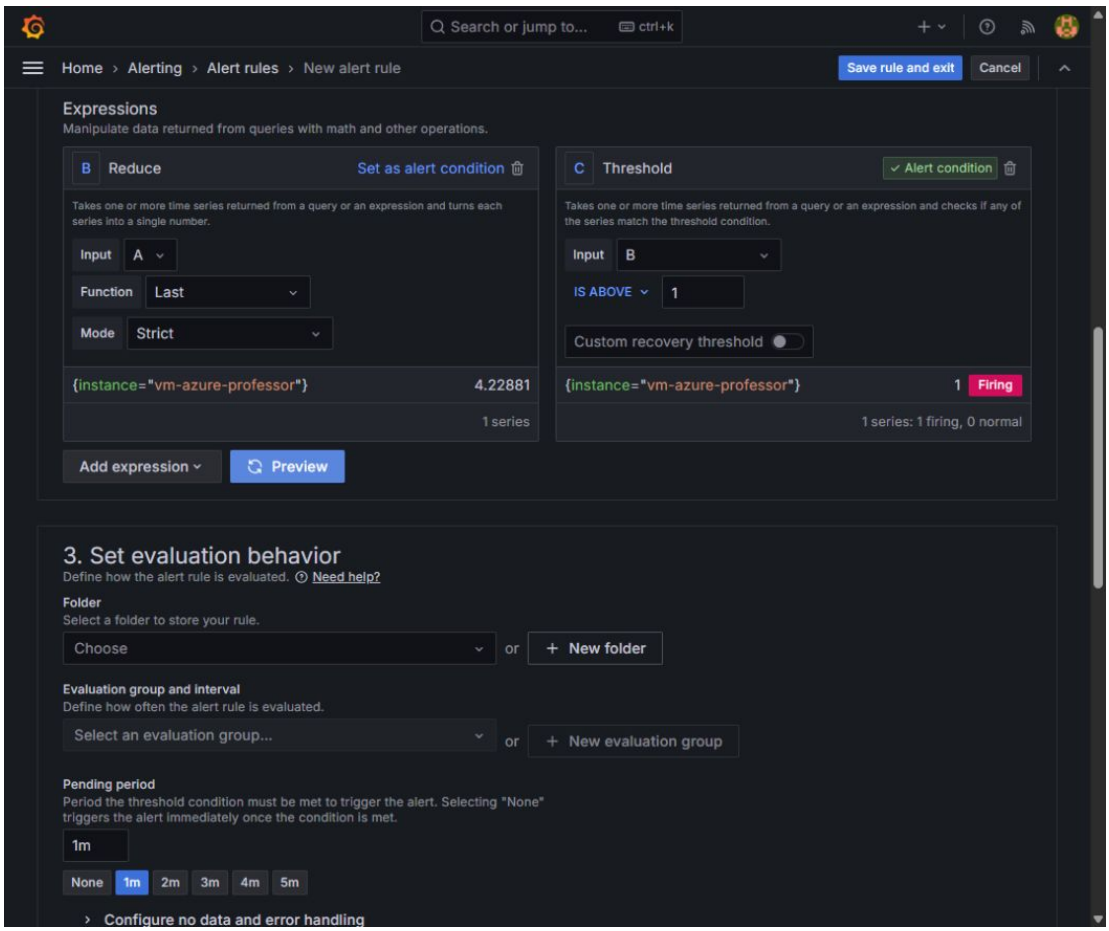
1. Em C, mantenha Input B e Is above 80.
2. Clique Preview e leia o valor de B e a saída de C.
3. Explique a diferença entre valor observado e limite definido.

Resultado observado: Prévia: 0 firing e 1 normal.

Configuração ilustrativa ou prévia. Não comprova regra ativa nem entrega de mensagem.

Noite 5 — Prévia com condição atendida

Slide 165 — Limite didático de 1% para comparar o resultado na mesma consulta.



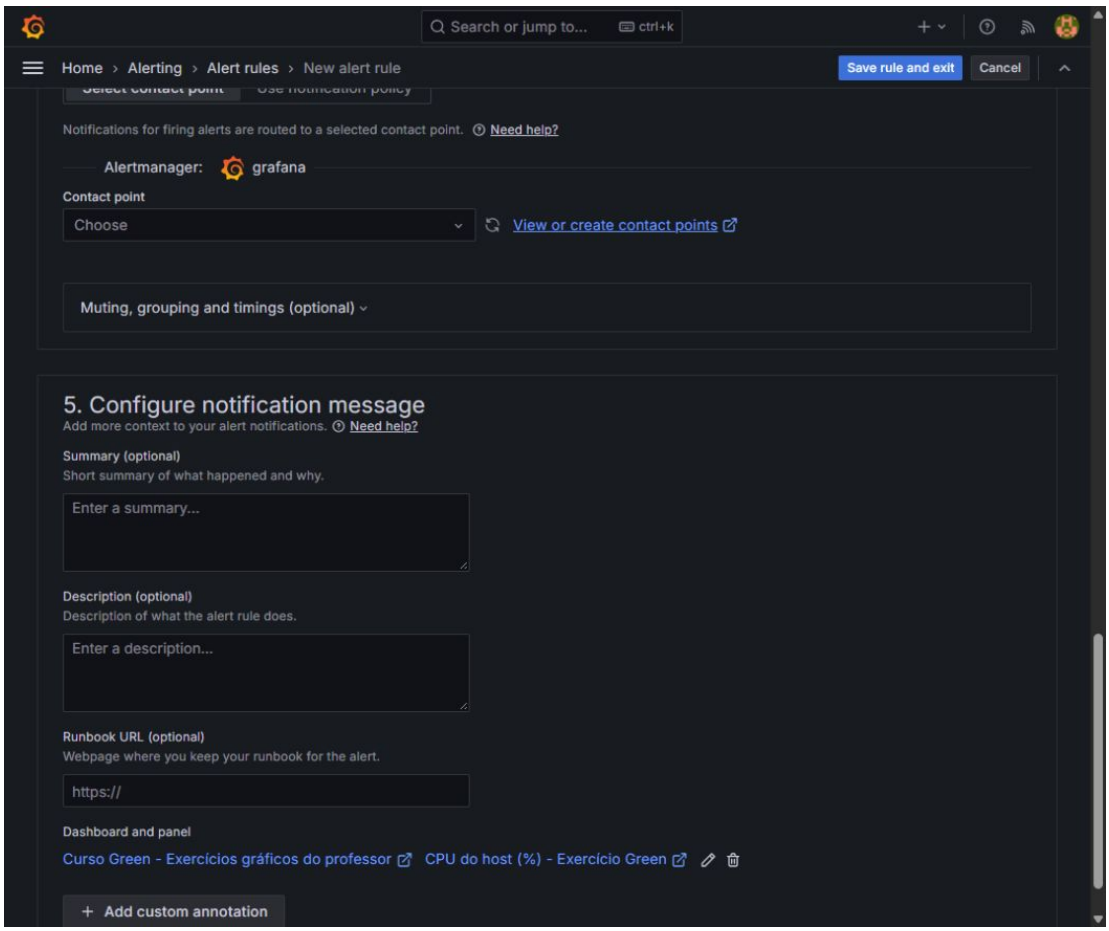
1. Troque temporariamente o limite de C para 1.
2. Execute Preview e compare o resultado com o teste anterior.
3. Observe C = 1 e a indicação Firing na prévia.

Resultado observado: Prévia: 1 firing e 0 normal.

Configuração ilustrativa ou prévia. Não comprova regra ativa nem entrega de mensagem.

Noite 5 — Vínculo do alerta com o painel

Slide 166 — O vínculo foi demonstrado no rascunho; a entrega ainda exige contato.



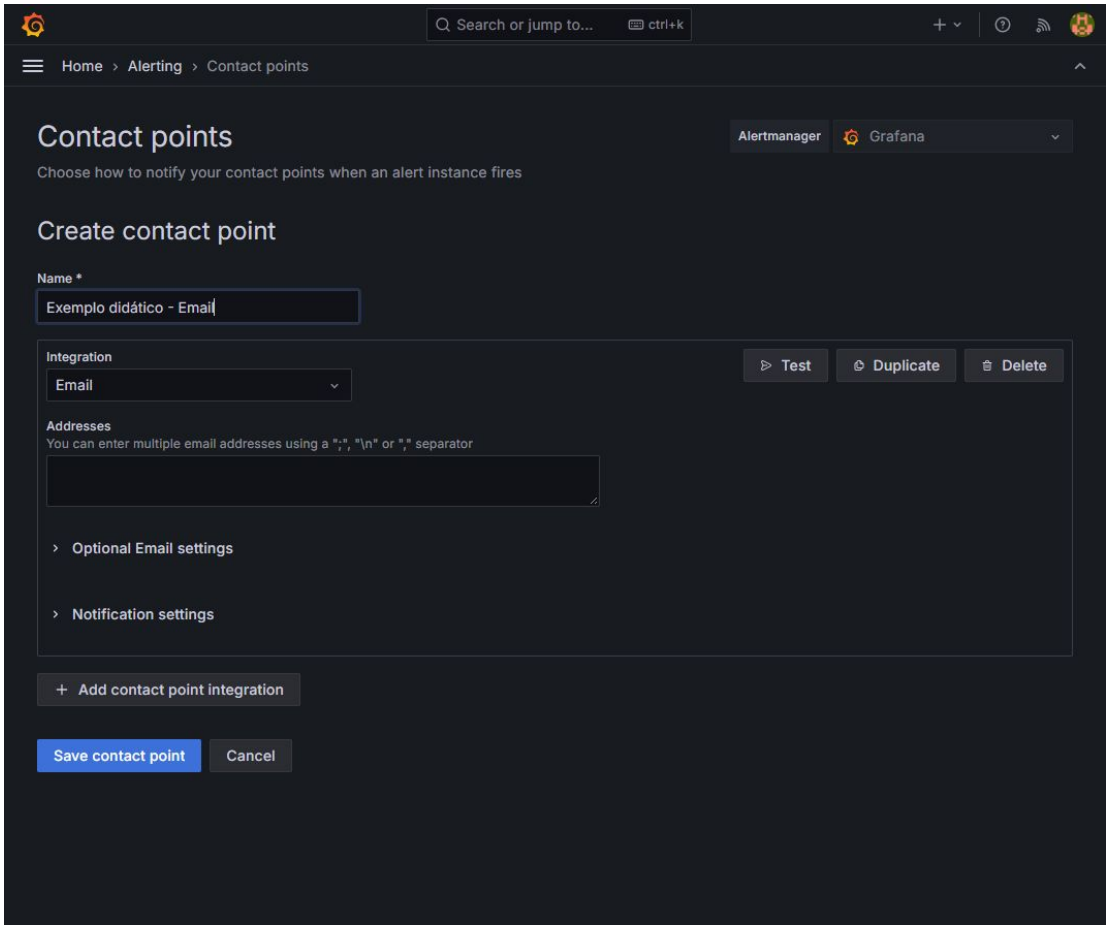
1. Em Configure notification message, abra Link dashboard and panel.
2. Selecione o dashboard didático e o painel de CPU.
3. Confira os links adicionados e identifique o contato necessário antes de salvar.

Resultado observado: Dashboard e painel relacionados no rascunho da regra.

Configuração ilustrativa ou prévia. Não comprova regra ativa nem entrega de mensagem.

Noite 5 — Onde configurar o destinatário

Slide 167 — Alerting > Contact points > Add contact point > Email > Addresses.



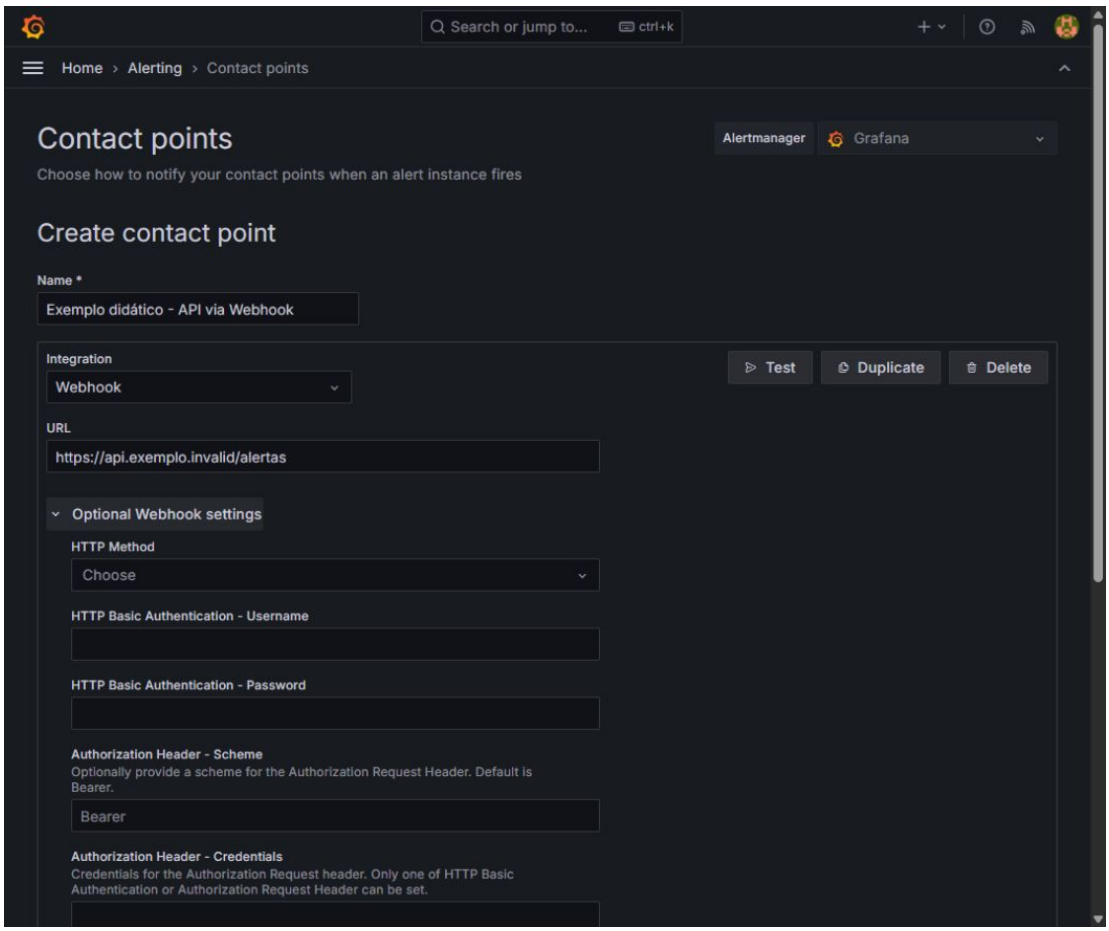
1. Abra Alerting > Contact points > Add contact point.
2. Selecione a integração indicada e localize os campos.
3. Use apenas valores ilustrativos. Não é necessário salvar ou enviar mensagens.

Resultado observado: Formulário localizado e suas responsabilidades explicadas.

Configuração ilustrativa ou prévia. Não comprova regra ativa nem entrega de mensagem.

Noite 5 — Onde configurar o Webhook

Slide 168 — URL do receptor, método HTTP e opções de autenticação.



1. Abra Alerting > Contact points > Add contact point.
2. Selecione a integração indicada e localize os campos.
3. Use apenas valores ilustrativos. Não é necessário salvar ou enviar mensagens.

Resultado observado: Formulário localizado e suas responsabilidades explicadas.

Configuração ilustrativa ou prévia. Não comprova regra ativa nem entrega de mensagem.